Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Asignatura:

Análisis y Diseño de Software

Tema:

Relación entre casos de uso, diagrama de clases de análisis y diagramas de secuencia de análisis

Caso base:

Sistema de Control de Asistencia (SCA).

Integrantes:

Bolaños Luciana

Flores Daniela

Gómez Joffre

Fecha de entrega:

21/10/2026

GUÍA 2 PARA DESARROLLAR EN PLANTUML

Relación entre casos de uso, diagrama de clases de análisis y diagramas de secuencia de análisis

1. Propósito de la guía

Esta guía complementa la guía inicial de casos de uso. Su finalidad es mostrar cómo un CRUD de Estudiante puede analizarse de forma progresiva mediante tres modelos conectados: casos de uso de análisis, clases de análisis y diagramas de secuencia de análisis.

El énfasis no está en programar la interfaz, sino en comprender qué responsabilidad cumple cada elemento del modelo y cómo se conserva la trazabilidad desde el requisito funcional hasta la interacción entre objetos.

2. Relación general entre los tres modelos

Modelo	Pregunta que responde	Producto en PlantUML	Uso en la siguiente etapa
Casos de uso de análisis	¿Qué necesita hacer el actor con el sistema?	Diagrama de casos de uso y matriz RF-CU.	Permite identificar responsabilidades, clases frontera, control y entidad.
Clases de análisis	¿Qué objetos participan para cumplir los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis con estereotipos boundary, control, entity y repositorio.	Define los objetos que aparecerán en los diagramas de secuencia.
Secuencias de análisis	¿Cómo colaboran actor, frontera, control y entidad para ejecutar cada caso de uso?	Diagramas de secuencia por operación del CRUD del estudiante	Valida que el flujo sea coherente con los casos de uso y las clases identificadas.

3. Caso base actualizado: Sistema de Control de Asistencia

El caso se basa en el Sistema de Control de Asistencia de RBG Ingeniería y Mantenimiento. Para continuar con el análisis de la primera guía, se presentan los datos utilizados en el registro de asistencia, la generación de reportes de horas, la gestión de códigos QR y el acceso al sistema. Cada funcionalidad se desarrolla por separado para identificar sus datos y las validaciones que intervienen en las operaciones.

3.1. CU-01 Registrar Asistencia

Permite registrar las marcaciones del personal de obra mediante QR, enlace personal o cuenta del Supervisor, según la modalidad correspondiente.

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Personal de obra	Referencia a persona	Colaborador o Supervisor cuya asistencia se registra.	Debe estar Activo y tener una asignación vigente.
Obra	Referencia a obra	Obra a la que corresponde la marcación.	Debe estar Activa y dentro de su vigencia.
Tipo de marcación	Catálogo	Entrada, salida al descanso, regreso o salida final.	Debe respetar la secuencia del horario aplicable.

Fecha y hora	Fecha y hora	Momento en que se registra la asistencia.	Se obtiene del sistema y no permite edición manual.
Medio de registro	QR o cuenta autenticada	Permite marcar mediante QR, enlace personal o cuenta del Supervisor.	Se valida el QR o la cuenta y la ubicación, según la modalidad.

Botón / Acción de interfaz	Caso de uso asociado	Descripción del análisis
Registrar entrada	CU-01 – Registrar Asistencia	Registra el inicio de la jornada después de validar las condiciones correspondientes.
Registrar salida al descanso	CU-01 – Registrar Asistencia	Registra el inicio del descanso cuando el horario lo contempla.
Registrar regreso del descanso	CU-01 – Registrar Asistencia	Registra el regreso del personal y la continuación de la jornada.
Registrar salida final	CU-01 – Registrar Asistencia	Registra la salida y determina si la jornada queda completa o incompleta.

3.2. CU-02 Generar Reportes de Horas

Permite consolidar las horas del personal por persona y obra, además de exportar los resultados para su utilización en los procesos administrativos.

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Periodo	Rango de fechas	Fechas de inicio y fin del reporte.	Inicio no posterior al fin y máximo 31 días.
Personal de obra	Referencia a persona	Persona cuya información se consulta.	Debe existir cuando se aplique este filtro.
Obra	Referencia a obra	Permite filtrar y separar los resultados por obra.	Debe existir cuando se aplique este filtro.
Horas consolidadas	Decimal	Horas definitivas para nómina y adicionales aprobadas.	Excluye jornadas pendientes o incompletas sin resolución aprobada.
Formato de exportación	Catálogo	Tipo de archivo del reporte.	PDF o XLSX, conservando los valores mostrados.

Botón / Acción de interfaz	Caso de uso asociado	Descripción del análisis
Generar reporte	CU-02 – Generar Reportes de Horas	Consolida las horas definitivas y adicionales aprobadas por persona y obra, según el periodo y los filtros.
Exportar reporte	CU-02 – Generar Reportes de Horas	Permite descargar el reporte en PDF o XLSX conservando los valores presentados.

3.3. CU-03 Gestionar Códigos QR del Personal

Permite generar, reemplazar, consultar, exportar y desactivar los códigos QR de los Colaboradores según los permisos del actor. El Colaborador puede visualizar y descargar únicamente su propio código.

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Colaborador	Referencia a persona	Titular del código QR.	Debe estar Activo para generar un código.
Token QR	Texto aleatorio	Valor de identificación contenido en el QR.	Debe ser único y no contener datos personales.
Estado del código	Catálogo	Indica si el QR está Activo o Inactivo.	Máximo un QR Activo por Colaborador; reemplazarlo invalida el anterior.
Usuario solicitante	Referencia a cuenta	Identifica quién realiza la operación.	Requiere permisos; el Colaborador solo visualiza y descarga su propio QR.

Botón / Acción de interfaz	Caso de uso asociado	Descripción del análisis
Generar QR	CU-03 – Gestionar Códigos QR del Personal	Genera un código individual para un Colaborador Activo, previa validación de permisos.
Reemplazar QR	CU-03 – Gestionar Códigos QR del Personal	Invalida el código anterior y genera uno nuevo, conservando el historial.
Consultar QR	CU-03 – Gestionar Códigos QR del Personal	Permite visualizar el código y su estado según los permisos del usuario.
Exportar o descargar QR	CU-03 – Gestionar Códigos QR del Personal	Permite obtener el código como archivo; el Colaborador solo descarga el propio.
Desactivar QR	CU-03 – Gestionar Códigos QR del Personal	Inhabilita el código para impedir su uso en nuevas marcaciones.

3.4. CU-06 Acceder al Sistema

Permite activar la cuenta, iniciar sesión, cambiar la contraseña y recuperar el acceso mediante el correo autorizado por RBG.

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Correo electrónico	Texto	Identifica la cuenta del usuario.	Debe estar registrado y autorizado por RBG.
Contraseña	Texto protegido	Credencial para iniciar sesión o establecer una nueva contraseña.	Debe ser válida para la operación y cumplir la política del sistema.
Estado y rol de la cuenta	Catálogos	Determinan si el usuario puede acceder y qué funciones tiene disponibles.	Para iniciar sesión, cuenta Activa y un único rol Activo compatible.

Token de acceso	Texto	Permite activar la cuenta o recuperar la contraseña.	Debe estar vigente, corresponder a la operación y ser de un solo uso.

Botón / Acción de interfaz	Caso de uso asociado	Descripción del análisis
Activar cuenta	CU-06 – Acceder al sistema	Valida el token de activación y permite establecer la contraseña de la cuenta.
Iniciar sesión	CU-06 – Acceder al sistema	Valida las credenciales, el estado de la cuenta y el rol activo antes de permitir el acceso.
Cambiar contraseña	CU-06 – Acceder al sistema	Permite actualizar la contraseña después de verificar la contraseña actual.
Recuperar contraseña	CU-06 – Acceder al sistema	Permite restablecer la contraseña mediante un token vigente y de un solo uso.

4. Requisitos funcionales de nivel 0

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-01	El sistema deberá registrar las marcaciones de asistencia conforme al horario aplicable, mediante QR, enlace personal o cuenta autenticada del Supervisor, según corresponda, y sincronizar las marcaciones generadas sin conexión.	Supervisor de obra / Colaborador	CU-01 Registrar Asistencia
RF-02	El sistema deberá calcular y presentar reportes consolidados de horas definitivas y adicionales aprobadas, y permitir su exportación en PDF o XLSX.	Gerente General / Asistente contable	CU-02 Generar Reportes de Horas
RF-03	El sistema deberá gestionar un único código QR Activo por Colaborador y permitir que éste visualice y descargue su propio código.	Gerente General / Colaborador	CU-03 Gestionar Códigos QR del Personal
RF-06	El sistema deberá permitir activar cuentas, iniciar sesión, cambiar contraseñas y recuperar el acceso mediante el correo autorizado por RBG.	Usuario del sistema	CU-06 Acceder al sistema

5. Diagrama de casos de uso de análisis

El diagrama de casos de uso representa las funciones visibles para los actores del Sistema de Control de Asistencia (SCA). En este caso, el Gerente General, el Asistente contable, el Supervisor de obra y el Colaborador interactúan con las funcionalidades del sistema según sus permisos, como registrar asistencias, generar reportes de horas, gestionar códigos QR y acceder al sistema. La validación de permisos y de las condiciones correspondientes se modela como parte del comportamiento necesario para ejecutar las operaciones.

Código PlantUML sugerido

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Usuario del sistema" as Usuario
actor "Gerente General" as Gerente
```

```
actor "Asistente contable" as Contable
actor "Supervisor de obra" as Supervisor
actor "Colaborador" as Colaborador

Usuario <|-- Gerente
Usuario <|-- Contable
Usuario <|-- Supervisor
Usuario <|-- Colaborador

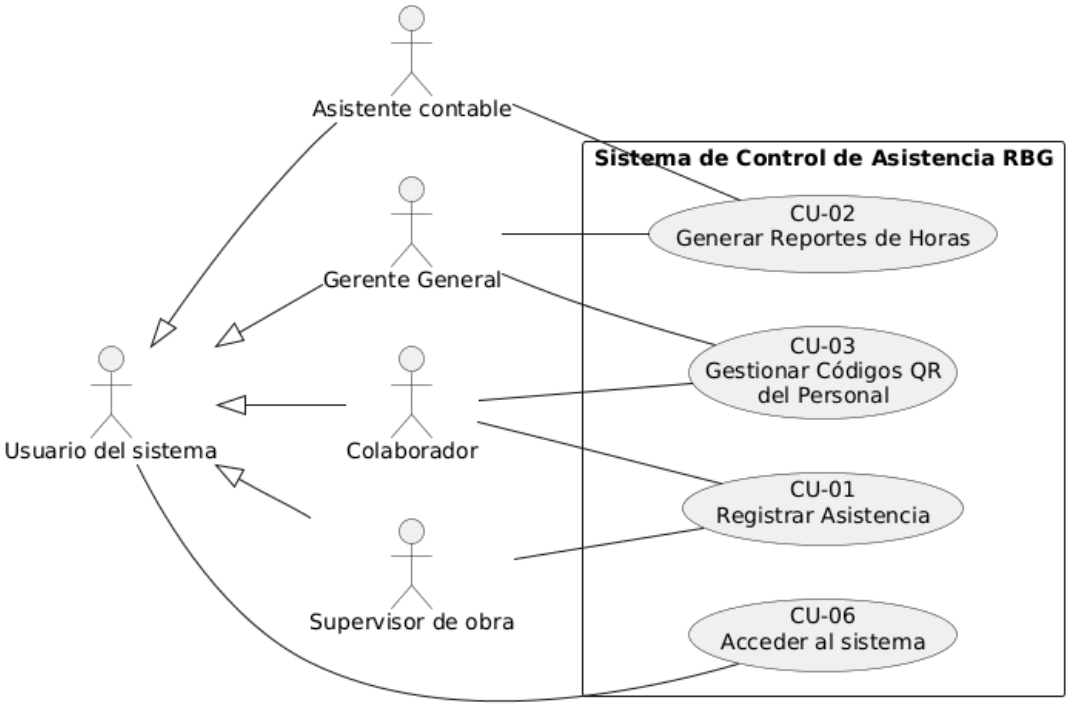
rectangle "Sistema de Control de Asistencia RBG" {
  usecase "CU-01\nRegistrar Asistencia" as CU01
  usecase "CU-02\nGenerar Reportes de Horas" as CU02
  usecase "CU-03\nGestionar Códigos QR\ndel Personal" as CU03
  usecase "CU-06\nAcceder al sistema" as CU06
}

Supervisor -- CU01
Colaborador -- CU01

Gerente -- CU02
Contable -- CU02

Gerente -- CU03
Colaborador -- CU03

Usuario -- CU06
@enduml
```



6. Derivación de clases de análisis

A partir de los cuatro casos de uso seleccionados se identifican las clases que intervienen en cada funcionalidad. Para ello se mantienen las fronteras, los controles, las entidades y los repositorios definidos en la primera guía, detallando su responsabilidad por caso de uso.

Código PlantUML del diagrama de clases de análisis

```
@startuml
title SCA - Diagrama general de clases de análisis

left to right direction
skinparam shadowing false
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam linetype ortho
skinparam packageStyle rectangle
skinparam nodesep 35
skinparam ranksep 65

package "VISTA - Boundary" #E3F2FD {

  class PantallaAsistencia <<boundary>> {
    + registrarAsistencia()
    + mostrarResultado()
  }

  class PantallaReportes <<boundary>> {
    + solicitarReporte()
    + solicitarExportacion()
    + mostrarReporte()
    + mostrarArchivo()
  }

  class PantallaGestionQR <<boundary>> {
    + gestionarQR()
    + mostrarCodigoQR()
    + mostrarArchivo()
    + mostrarResultado()
  }

  class PantallaAcceso <<boundary>> {
    + solicitarActivacion()
    + ingresarCredenciales()
    + solicitarCambioContrasena()
    + solicitarRecuperacion()
    + mostrarResultado()
  }
}

package "CONTROLADOR - Control" #FFF3E0 {
```

```
  class ControlAsistencia <<control>> {
    + validarModalidad()
    + validarSecuencia()
    + registrarMarcacion()
  }

  class ControlReportes <<control>> {
    + validarPeriodo()
    + generarReporte()
    + exportarReporte()
  }

  class ControlQR <<control>> {
    + validarPermisos()
    + generarQR()
    + reemplazarQR()
    + consultarQR()
    + exportarQR()
    + descargarQRPropio()
    + desactivarQR()
  }

  class ControlAcceso <<control>> {
    + iniciarSesion()
    + activarCuenta()
    + cambiarContrasena()
    + recuperarContrasena()
  }
}

package "MODELO" #E8F5E9 {

  package "Repositorios" {

    class RepositorioPersonal <<repository>> {
      + buscarPersonal()
      + verificarAsignacion()
    }

    class RepositorioMarcaciones <<repository>> {
      + consultarMarcaciones()
      + guardarMarcacion()
    }

    class RepositorioReportes <<repository>> {
      + guardarReporte()
      + consultarReporte()
    }
```

```
    class RepositorioQR <<repository>> {
      + buscarQRActivo()
      + guardarQR()
      + actualizarEstado()
    }

    class RepositorioUsuarios <<repository>> {
      + buscarUsuario()
      + actualizarUsuario()
    }
  }

  package "Entidades" {

    class PersonalObra <<entity>> {
      - idPersonal: String
      - tipoPersonal: String
      - estado: String
    }

    class MarcacionAsistencia <<entity>> {
      - idMarcacion: String
      - tipo: String
      - fechaHora: DateTime
      - modalidad: String
    }

    class ReporteHoras <<entity>> {
      - periodoInicio: Date
      - periodoFin: Date
      - horasNomina: Decimal
      - horasAdicionales: Decimal
    }

    class CodigoQR <<entity>> {
      - token: String
      - estado: String
      - fechaGeneracion: DateTime
    }

    class CuentaUsuario <<entity>> {
      - idUsuario: String
      - correo: String
      - credencialProtegida: String
      - estado: String
      - rolActivo: String
    }
  }
}
```

```
' Fronteras y controles
PantallaAsistencia --> ControlAsistencia : solicita registro
PantallaReportes --> ControlReportes : solicita reporte
PantallaGestionQR --> ControlQR : solicita operación
PantallaAcceso --> ControlAcceso : solicita acceso

' Controles y repositorios
ControlAsistencia --> RepositorioPersonal
ControlAsistencia --> RepositorioMarcaciones
ControlAsistencia --> RepositorioQR

ControlReportes --> RepositorioMarcaciones
ControlReportes --> RepositorioReportes

ControlQR --> RepositorioPersonal
ControlQR --> RepositorioQR
ControlQR --> RepositorioUsuarios : consulta permisos y titularidad

ControlAcceso --> RepositorioUsuarios

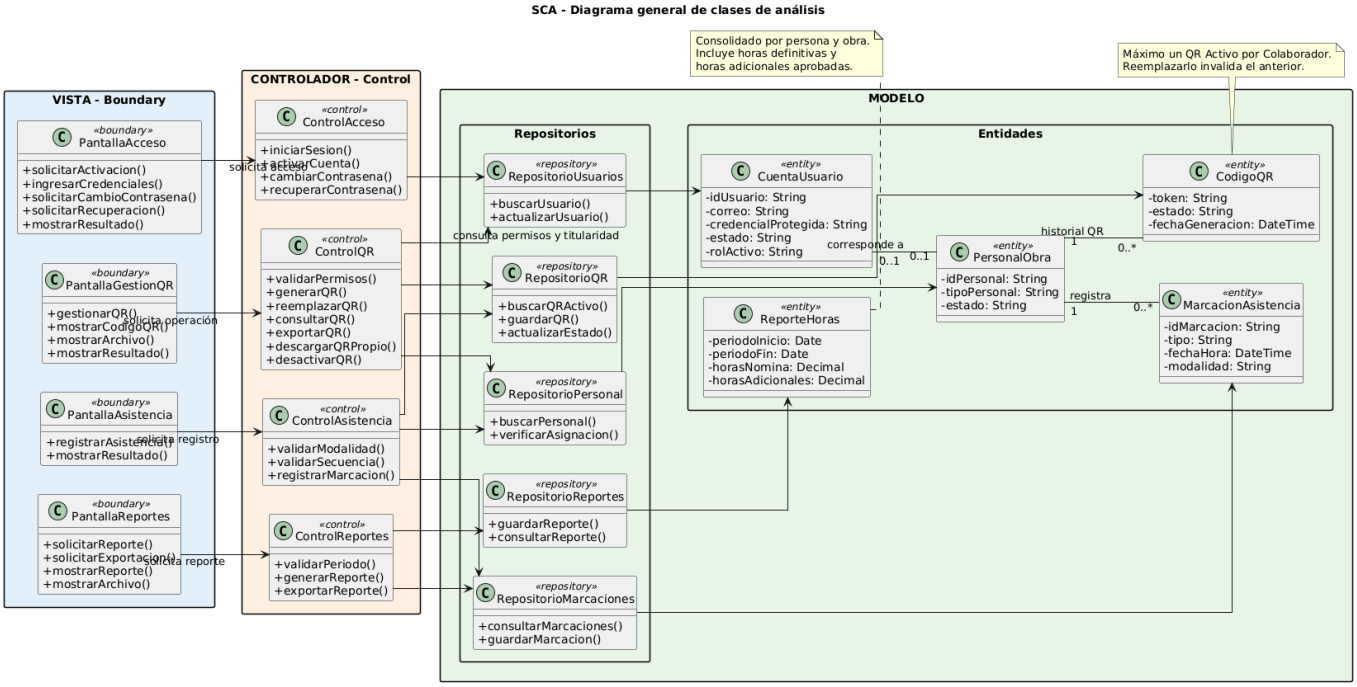
' Repositorios y entidades
RepositorioPersonal --> PersonalObra
RepositorioMarcaciones --> MarcacionAsistencia
RepositorioReportes --> ReporteHoras
RepositorioQR --> CodigoQR
RepositorioUsuarios --> CuentaUsuario

' Relaciones del dominio
PersonalObra "1" -- "0..*" MarcacionAsistencia : registra
PersonalObra "1" -- "0..*" CodigoQR : historial QR
CuentaUsuario "0..1" -- "0..1" PersonalObra : corresponde a

note bottom of CodigoQR
  Máximo un QR Activo por Colaborador.
  Reemplazarlo invalida el anterior.
end note

note bottom of ReporteHoras
  Consolidado por persona y obra.
  Incluye horas definitivas y
  horas adicionales aprobadas.
end note

@enduml
```



6.1. CU-01 Registrar Asistencia

Tipo de clase	Responsabilidad en el análisis	Clase propuesta	Relación con el SCA
Boundary / Frontera	Recibe la solicitud de marcación y muestra el resultado.	PantallaAsistencia	Permite registrar entrada, salida al descanso, regreso y salida final mediante la modalidad correspondiente.
Control	Valida las condiciones y coordina el registro.	ControlAsistencia	Verifica la modalidad y la secuencia antes de registrar la marcación.
Entity / Entidad	Representa al personal, sus marcaciones y el QR utilizado.	PersonalObra, MarcacionAsistencia, CodigoQR	Identifica a la persona y conserva el tipo, la fecha, la hora y la modalidad de la marcación.
Repositorio / Colección	Recupera los datos necesarios y guarda la marcación.	RepositorioPersonal, RepositorioMarcaciones, RepositorioQR	Consulta el personal, su asignación, el QR y las marcaciones previas para registrar la asistencia.

6.2. CU-02 Generar Reportes de Horas

Tipo de clase	Responsabilidad en el análisis	Clase propuesta	Relación con el SCA
Boundary / Frontera	Recibe el periodo y los filtros y presenta el reporte.	PantallaReportes	Permite solicitar el consolidado de horas y su exportación.
Control	Valida el periodo y coordina la generación y exportación.	ControlReportes	Obtiene la información elegible y genera el reporte por persona y obra.
Entity / Entidad	Representa la información de asistencia y el consolidado.	MarcacionAsistencia, ReporteHoras	Proporciona los registros de asistencia y las horas definitivas y adicionales aprobadas.
Repositorio / Colección	Recupera la información y conserva los reportes generados.	RepositorioMarcaciones, RepositorioReportes	Consulta las marcaciones del periodo y permite guardar y recuperar el reporte.

6.3. CU-03 Gestionar Códigos QR del Personal

Tipo de clase	Responsabilidad en el análisis	Clase propuesta	Relación con el SCA
Boundary / Frontera	Recibe la operación solicitada y muestra el código o el resultado.	PantallaGestionQR	Permite solicitar la generación, reemplazo, consulta, exportación, descarga o desactivación del QR.
Control	Valida las condiciones y coordina la operación autorizada.	ControlQR	Gestiona los códigos según los permisos y mantiene como máximo un QR Activo por Colaborador.
Entity / Entidad	Representa al titular y su código de identificación.	PersonalObra, CodigoQR	Relaciona el código con el Colaborador y conserva su token, estado y fecha de generación.
Repositorio / Colección	Consulta al Colaborador y conserva sus códigos.	RepositorioPersonal, RepositorioQR	Recupera el personal y permite guardar, consultar y actualizar el estado de los QR.

6.4. CU-06 Acceder al sistema

Tipo de clase	Responsabilidad en el análisis	Clase propuesta	Relación con el SCA
Boundary / Frontera	Recibe los datos de acceso y presenta el resultado.	PantallaAcceso	Permite solicitar la activación, el inicio de sesión, el cambio y la recuperación de contraseña.
Control	Valida los datos y coordina la operación de acceso.	ControlAcceso	Comprueba las condiciones necesarias para autenticar al usuario o actualizar su contraseña.
Entity / Entidad	Representa la cuenta del usuario.	CuentaUsuario	Contiene la información utilizada para identificar la cuenta y comprobar su estado de acceso.
Repositorio / Colección	Recupera y actualiza las cuentas.	RepositorioUsuarios	Busca la cuenta y conserva los cambios derivados de la activación o actualización de contraseña.

7. Matriz de relación: casos de uso, clases y secuencias

Caso de uso	Boundary	Control	Entity / Repositorio	Diagrama de secuencia esperado
Registrar asistencia	PantallaAsistencia recibe la solicitud de marcación mediante QR, enlace personal o cuenta del Supervisor y presenta el resultado.	ControlAsistencia valida la modalidad, verifica la secuencia de marcaciones y coordina el registro de asistencia.	PersonalObra, MarcacionAsistencia, CodigoQR; RepositorioPersonal, RepositorioMarcaciones RepositorioQR.	Solicitar marcación → validar modalidad e identidad → verificar asignación y ubicación, cuando corresponda → validar secuencia → guardar marcación → confirmar resultado.
Generar reportes	PantallaReportes permite seleccionar el período y los filtros, visualizar el consolidado y solicitar su exportación.	ControlReportes valida el período, coordina la generación del reporte y gestiona su exportación	MarcacionAsistencia, ReporteHoras; RepositorioMarcaciones RepositorioReportes.	Solicitar reporte → validar período → consultar marcaciones → calcular horas definitivas y adicionales aprobadas → generar y guardar reporte → mostrar o exportar resultado.
Gestionar códigos QR	PantallaGestionQR recibe las solicitudes de generación, reemplazo, consulta, exportación, descarga o desactivación y presenta el resultado.	ControlQR coordina la generación, reemplazo, consulta y desactivación de códigos QR.	PersonalObra, CodigoQR, RepositorioPersonal, RepositorioQR,	Solicitar operación → validar permisos → consultar personal y código QR → ejecutar operación → guardar cambios → mostrar o entregar el resultado.
Acceder al Sistema	PantallaAcceso recibe credenciales o solicitudes de activación, recuperación y cambio de contraseña; presenta el resultado.	ControlAcceso coordina el inicio de sesión, la activación de la cuenta, el cambio y la recuperación de contraseña.	CuentaUsuario; RepositorioUsuarios	Solicitar operación → validar credenciales, cuenta o token → activar cuenta, permitir acceso o actualizar contraseña → mostrar resultado.

8. Diagramas de secuencia de análisis

Los diagramas de secuencia muestran cómo colaboran los objetos de análisis en el tiempo. Se recomienda elaborar un diagrama por cada caso de uso principal para evitar diagramas sobrecargados.

8.1 Secuencia: Registrar Asistencia

```
@startuml
title Secuencia de analisis - CU-01 Registrar Asistencia

actor "Supervisor de obra" as Supervisor
actor "Colaborador" as Colaborador
boundary "PantallaAsistencia" as UI
control "ControlAsistencia" as Ctrl
entity "MarcacionAsistencia" as Marcacion
database "RepositorioPersonal" as RepoPersonal
database "RepositorioQR" as RepoQR
database "RepositorioMarcaciones" as RepoMarc

alt Registro mediante QR
    Colaborador -> Supervisor : Presenta codigo QR
    Supervisor -> UI : solicitarMarcacion(tokenQR)
else Registro mediante enlace personal
    Colaborador -> UI : solicitarMarcacion(enlace, ubicacion)
else Registro propio del Supervisor
    Supervisor -> UI : solicitarMarcacion(cuenta, ubicacion)
end

UI -> Ctrl : registrarMarcacion(datos)
Ctrl -> RepoPersonal : buscarPersonal()
RepoPersonal --> Ctrl : datosPersonal
Ctrl -> RepoPersonal : verificarAsignacion()
RepoPersonal --> Ctrl : asignacionVigente

Ctrl -> Ctrl : validarPersonal()
Ctrl -> Ctrl : validarModalidad()

opt Modalidad QR
    Ctrl -> RepoQR : buscarQRActivo()
    RepoQR --> Ctrl : QR y estado
end



Ctrl -> RepoMarc : consultarMarcaciones()
RepoMarc --> Ctrl : marcacionesPrevias
Ctrl -> Ctrl : validarSecuencia()

alt Validaciones correctas
```

```
    Ctrl -> Marcacion : <<create>>

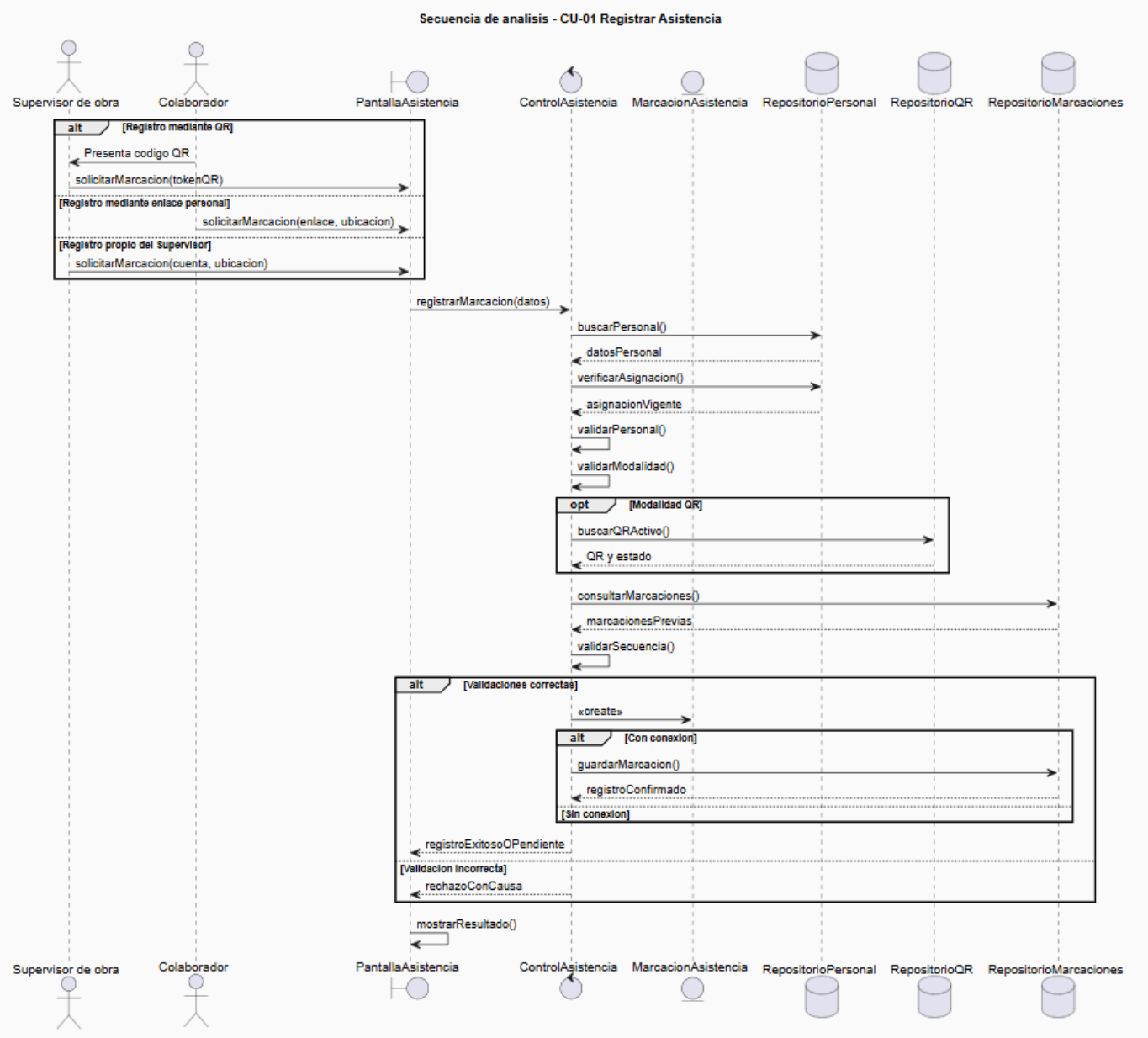
    alt Con conexion
        Ctrl -> RepoMarc : guardarMarcacion()
        RepoMarc --> Ctrl : registroConfirmado
    else Sin conexion

    end

    Ctrl --> UI : registroExitosoOPendiente
else Validacion incorrecta
    Ctrl --> UI : rechazoConCausa
end

UI -> UI : mostrarResultado()

@enduml
```



8.2 Secuencia: Generar Reporte De Horas

```
@startuml
title Secuencia de analisis - CU-02 Generar Reportes de Horas

actor "Gerente General / Asistente contable" as Actor
boundary "PantallaReportes" as UI
control "ControlReportes" as Ctrl
entity "ReporteHoras" as Reporte
database "RepositorioMarcaciones" as RepoMarc
database "RepositorioReportes" as RepoReportes

Actor -> UI : solicitarReporte(periodo, filtros)
```

```
UI -> Ctrl : generarReporte()
Ctrl -> Ctrl : validarPeriodo()

alt Validacion correcta
    Ctrl -> RepoMarc : consultarJornadasDefinitivas()
    RepoMarc --> Ctrl : jornadasDefinitivas

    alt Existen jornadas definitivas
        Ctrl -> Ctrl : calcularHoras()



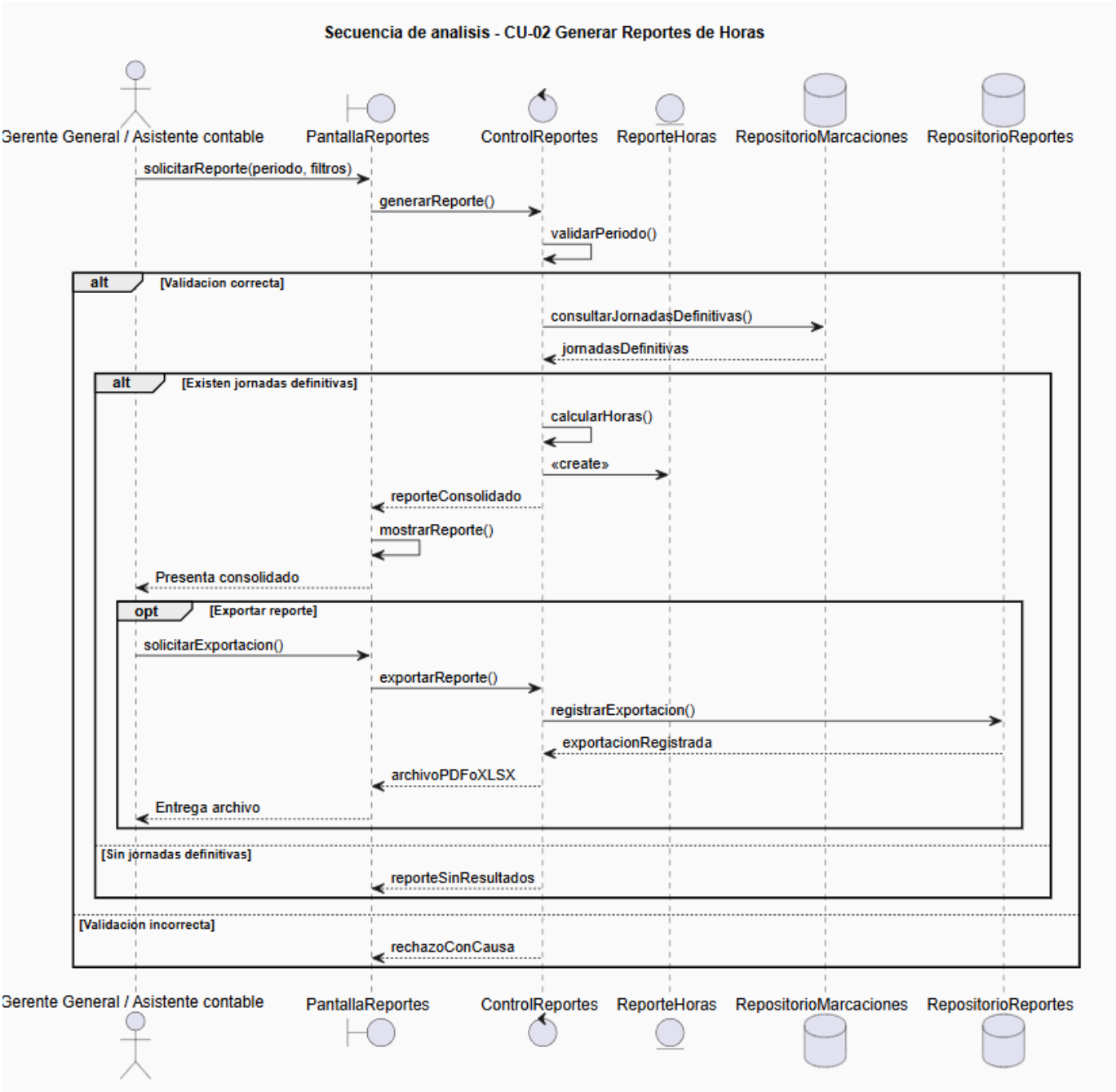
        Ctrl -> Reporte : <<create>>
        Ctrl --> UI : reporteConsolidado
        UI -> UI : mostrarReporte()
        UI --> Actor : Presenta consolidado

        opt Exportar reporte
            Actor -> UI : solicitarExportacion()
            UI -> Ctrl : exportarReporte()
            Ctrl -> RepoReportes : registrarExportacion()
            RepoReportes --> Ctrl : exportacionRegistrada
            Ctrl --> UI : archivoPDFoXLSX
            UI --> Actor : Entrega archivo
        end

    else Sin jornadas definitivas
        Ctrl --> UI : reporteSinResultados
    end

else Validacion incorrecta
    Ctrl --> UI : rechazoConCausa
end

@enduml
```


Secuencia de analisis - CU-02 Generar Reportes de Horas
Gerente General / Asistente contable
PantallaReportes
ControlReportes
ReporteHoras
RepositorioMarcaciones
RepositorioReportes
solicitarReporte(periodo, filtros)
generarReporte()
validarPeriodo()
alt
[Validacion correcta]
consultarJornadasDefinitivas()
jornadasDefinitivas
alt
[Existen jornadas definitivas]
calcularHoras()
«create»
reporteConsolidado
mostrarReporte()
Presenta consolidado
opt
[Exportar reporte]
solicitarExportacion()
exportarReporte()
registrarExportacion()
exportacionRegistrada
archivoPDFoXLSX
Entrega archivo
[Sin jornadas definitivas]
reporteSinResultados
[Validacion incorrecta]
rechazoConCausa
Gerente General / Asistente contable
PantallaReportes
ControlReportes
ReporteHoras
RepositorioMarcaciones
RepositorioReportes

8.3 Secuencia: Gestionar códigos QR

```
@startuml
title Secuencia de analisis - CU-03 Gestionar Codigos QR

actor "Gerente General" as Gerente
actor "Colaborador" as Colaborador
boundary "PantallaGestionQR" as UI
control "ControlQR" as Ctrl
entity "CodigoQR" as QR
database "RepositorioPersonal" as RepoPersonal
database "RepositorioQR" as RepoQR

alt Operacion del Gerente General
    Gerente -> UI : Selecciona operacion y Colaborador
    UI -> Ctrl : solicitarOperacionQR()
else Consulta del Colaborador
    Colaborador -> UI : Solicita consultar o descargar QR propio
    UI -> Ctrl : consultarQR()
end

Ctrl -> Ctrl : validarPermisos()
Ctrl -> RepoPersonal : buscarPersonal()
RepoPersonal --> Ctrl : datosPersonal

alt Permisos y titularidad validos
    Ctrl -> RepoQR : buscarQRActivo()
    RepoQR --> Ctrl : QR y estado

    alt Generar QR
        Ctrl -> Ctrl : generarQR()
        Ctrl -> QR : <<create>>
        Ctrl -> RepoQR : guardarQR()
        RepoQR --> Ctrl : QR activo

    else Reemplazar QR
        Ctrl -> Ctrl : reemplazarQR()
        Ctrl -> RepoQR : actualizarEstado()
        Ctrl -> QR : <<create>>
        Ctrl -> RepoQR : guardarQR()
        RepoQR --> Ctrl : Nuevo QR activo

    else Consultar QR
        Ctrl -> Ctrl : consultarQR()
        Ctrl --> UI : QR autorizado

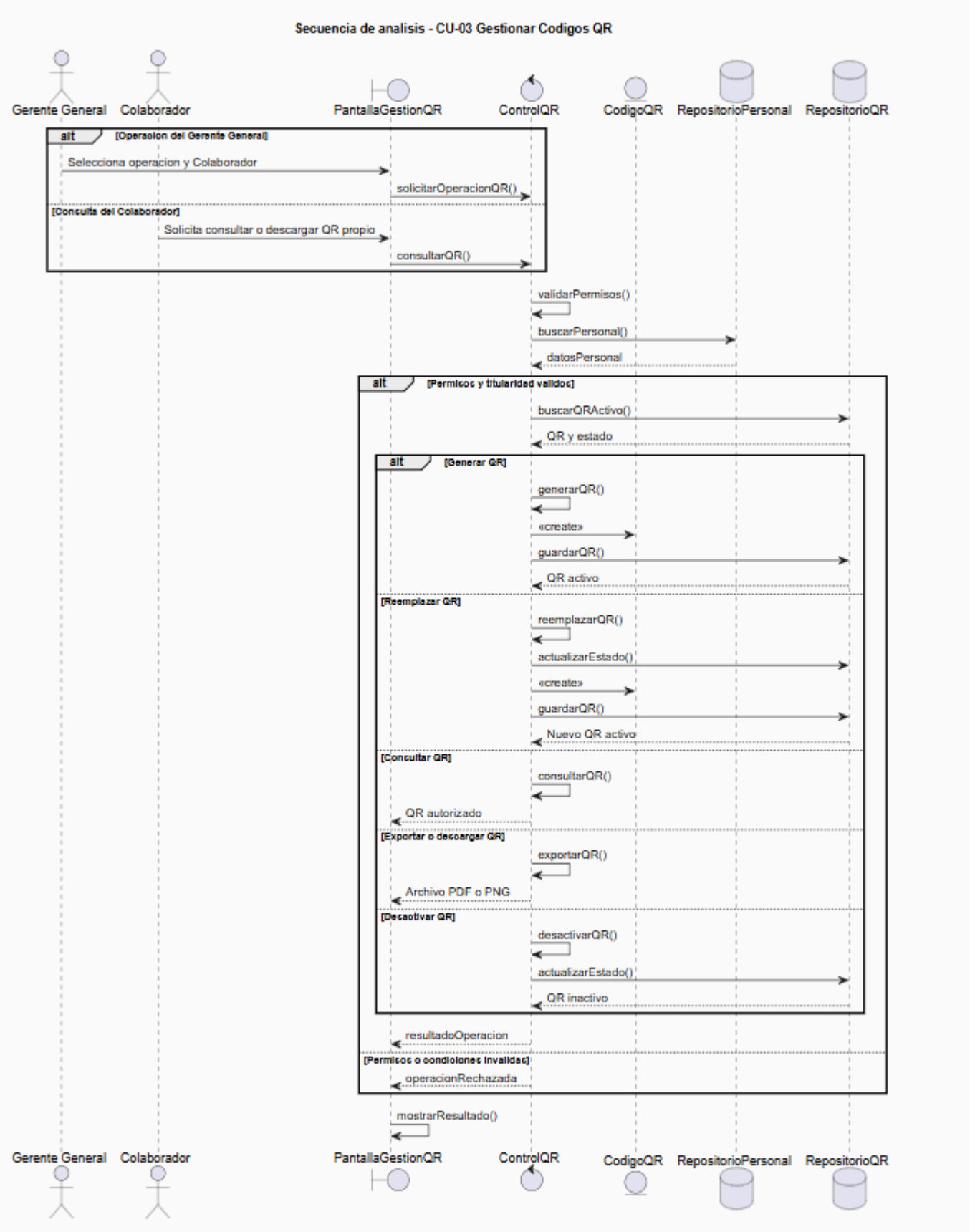
    else Exportar o descargar QR
        Ctrl -> Ctrl : exportarQR()
        Ctrl --> UI : Archivo PDF o PNG
```

```
    else Desactivar QR
        Ctrl -> Ctrl : desactivarQR()
        Ctrl -> RepoQR : actualizarEstado()
        RepoQR --> Ctrl : QR inactivo
    end

    Ctrl --> UI : resultadoOperacion
else Permisos o condiciones invalidas
    Ctrl --> UI : operacionRechazada
end

UI -> UI : mostrarResultado()


@enduml
```


Secuencia de analisis - CU-03 Gestionar Codigos QR
Gerente General
Colaborador
PantallaGestionQR
ControlQR
CodigoQR
RepositorioPersonal
RepositorioQR
alt
[Operacion del Gerente General]
Selecciona operacion y Colaborador
solicitarOperacionQR()
[Consulta del Colaborador]
Solicita consultar o descargar QR propio
consultarQR()
validarPermisos()
buscarPersonal()
datosPersonal
alt
[Permisos y titularidad validos]
buscarQRActivo()
QR y estado
alt
[Generar QR]
generarQR()
«create»
guardarQR()
QR activo
[Reemplazar QR]
reemplazarQR()
actualizarEstado()
«create»
guardarQR()
Nuevo QR activo
[Consultar QR]
consultarQR()
QR autorizado
[Exportar o descargar QR]
exportarQR()
Archivo PDF o PNG
[Desactivar QR]
desactivarQR()
actualizarEstado()
QR inactivo
resultadoOperacion
[Permisos o condiciones invalidas]
operacionRechazada
mostrarResultado()

8.4 Secuencia: Acceder al sistema

```
@startuml
title Secuencia de analisis - CU-06 Acceder al Sistema

actor "Usuario del sistema" as Actor
boundary "PantallaAcceso" as UI
control "ControlAcceso" as Ctrl
entity "CuentaUsuario" as Cuenta
database "RepositorioUsuarios" as RepoUsuarios

Actor -> UI : Selecciona operacion de acceso

alt Iniciar sesion
    Actor -> UI : Ingresa correo y contrasena
    UI -> Ctrl : iniciarSesion()
    Ctrl -> RepoUsuarios : buscarUsuario()
    RepoUsuarios --> Ctrl : cuenta
    Ctrl -> Ctrl : validarCredenciales()
    Ctrl -> RepoUsuarios : consultarRolActivo()
    RepoUsuarios --> Ctrl : rol y permisos
    Ctrl -> Ctrl : validarRolActivo()

    alt Cuenta y credenciales validas
        Ctrl --> UI : sesionAutorizada
    else Acceso invalido
        Ctrl --> UI : accesoDenegado
    end

else Activar cuenta
    Actor -> UI : Ingresa token y nueva contrasena
    UI -> Ctrl : activarCuenta()
    Ctrl -> RepoUsuarios : buscarUsuario()
    RepoUsuarios --> Ctrl : cuentaPendiente

    opt Validacion correcta
        Ctrl -> RepoUsuarios : actualizarUsuario()
        RepoUsuarios --> Ctrl : cuentaActivada
    end

else Cambiar contrasena
    Actor -> UI : Ingresa contrasena actual y nueva
    UI -> Ctrl : cambiarContrasena()
    Ctrl -> RepoUsuarios : buscarUsuario()
    RepoUsuarios --> Ctrl : cuenta
    Ctrl -> Ctrl : validarCredenciales()

    opt Contrasenas validas
        Ctrl -> RepoUsuarios : actualizarUsuario()
```

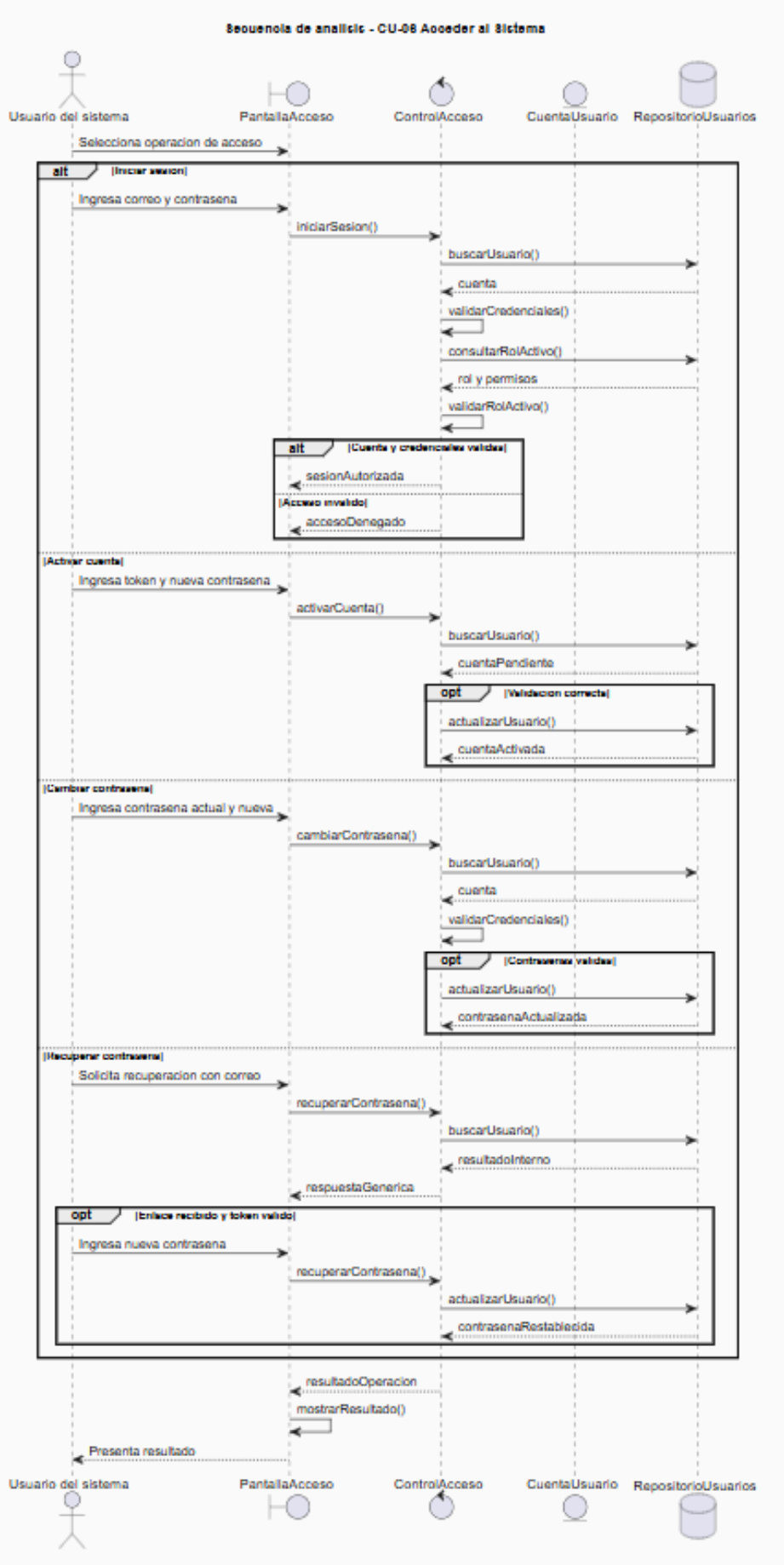
```
        RepoUsuarios --> Ctrl : contrasenaActualizada
    end

else Recuperar contrasena
    Actor -> UI : Solicita recuperacion con correo
    UI -> Ctrl : recuperarContrasena()
    Ctrl -> RepoUsuarios : buscarUsuario()
    RepoUsuarios --> Ctrl : resultadoInterno
    Ctrl --> UI : respuestaGenerica


    opt Enlace recibido y token valido
        Actor -> UI : Ingresa nueva contrasena
        UI -> Ctrl : recuperarContrasena()
        Ctrl -> RepoUsuarios : actualizarUsuario()
        RepoUsuarios --> Ctrl : contrasenaRestablecida
    end
end

Ctrl --> UI : resultadoOperacion
UI -> UI : mostrarResultado()
UI --> Actor : Presenta resultado

@enduml
```


Secuencia de analisis - CU-08 Acceder al Sistema
Usuario del sistema
PantallaAcceso
ControlAcceso
CuentaUsuario
RepositorioUsuarios
Selecciona operacion de acceso
alt
[Iniciar sesion]
Ingresa correo y contrasena
iniciarSesion()
buscarUsuario()
cuenta
validarCredenciales()
consultarRolActivo()
rol y permisos
validarRolActivo()
alt
[Cuenta y credenciales validas]
sesionAutorizada
[Acceso invalido]
accesoDenegado
[Activar cuenta]
Ingresa token y nueva contrasena
activarCuenta()
buscarUsuario()
cuentaPendiente
opt
[Validacion correcta]
actualizarUsuario()
cuentaActivada
[Cambiar contrasena]
Ingresa contrasena actual y nueva
cambiarContrasena()
buscarUsuario()
cuenta
validarCredenciales()
opt
[Contrasenas validas]
actualizarUsuario()
contrasenaActualizada
[Recuperar contrasena]
Solicita recuperacion con correo
recuperarContrasena()
buscarUsuario()
resultadoInterno
respuestaGenerica
opt
[Enlace recibido y token valido]
Ingresa nueva contrasena
recuperarContrasena()
actualizarUsuario()
contrasenaRestablecida
resultadoOperacion
mostrarResultado()
Presenta resultado

9. Especificación breve de casos de uso conectada con las secuencias

Caso de uso	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Registrar Asistencia	El personal debe estar activo, contar con una asignación vigente y cumplir las condiciones de registro.	Seleccionar la modalidad (QR, enlace personal o cuenta del Supervisor) → validar identidad, ubicación y secuencia → registrar marcación.	Asistencia registrada con fecha, hora y tipo de marcación.
Generar Reportes de Horas	El usuario debe estar autorizado y seleccionar un período válido.	Solicitar reporte → validar período → consultar marcaciones → calcular horas definitivas y adicionales aprobadas → generar y exportar reporte si se requiere.	Reporte consolidado disponible en pantalla y exportable a PDF o XLSX.
Gestionar Códigos QR	El usuario debe tener una sesión activa y contar con los permisos correspondientes	Seleccionar generación, reemplazo, consulta, descarga o desactivación → validar permisos → ejecutar la operación sobre el código QR.	Código QR gestionado correctamente, con máximo un código activo por colaborador.
Acceder al Sistema	El usuario debe tener una cuenta registrada y un correo autorizado por RBG.	Solicitar activación, iniciar sesión, cambiar o recuperar contraseña → validar credenciales o token → actualizar la cuenta cuando corresponda.	Cuenta activada o acceso concedido; contraseña actualizada o recuperada según la operación.

10. Procedimiento recomendado para el estudiante

- Revisar la interfaz CRUD e identificar campos de datos: ID, Nombre y Edad.
- Redactar requisitos funcionales de nivel 0 para Agregar, Actualizar, Eliminar y Mostrar Todo.
- Modelar los casos de uso en PlantUML y justificar únicamente las relaciones include necesarias.
- Derivar clases de análisis: una clase frontera para la interfaz, una clase control para coordinar la lógica, una entidad Estudiante y un repositorio o colección.
- Construir un diagrama de secuencia por cada caso de uso principal.
- Verificar que cada mensaje del diagrama de secuencia corresponda a una operación declarada en el diagrama de clases.
- Actualizar la matriz de trazabilidad para demostrar coherencia entre RF, CU, clases y secuencias.

11. Lista de verificación de coherencia

- Cada requisito funcional tiene al menos un caso de uso asociado.
- Cada caso de uso principal posee una secuencia de análisis propia.
- Las clases usadas en las secuencias existen en el diagrama de clases de análisis.
- Los mensajes de secuencia coinciden con operaciones de las clases de análisis.
- La entidad Estudiante conserva los atributos ID, Nombre y Edad.
- La validación de datos se aplica antes de agregar y actualizar.
- El diagrama no mezcla detalles de implementación de interfaz gráfica con responsabilidades de análisis.

12. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad entre modelos	Relaciona correctamente RF, casos de uso, clases y secuencias.	5 pts	Matriz de relación completa.
Diagrama de casos de uso	Representa actor, sistema, casos de uso y relaciones include justificadas.	4 pts	Código y diagrama PlantUML.
Diagrama de clases de análisis	Identifica frontera, control, entidad y repositorio con responsabilidades claras.	4 pts	Código PlantUML de clases.

Diagramas de secuencia	Modela flujos coherentes para Agregar, Actualizar, Eliminar y Mostrar Todo.	5 pts	Cuatro secuencias PlantUML.
Presentación técnica	Documento ordenado, lenguaje claro y sin errores de sintaxis PlantUML.	2 pts	Entrega final documentada.

13. Formato mínimo de entrega sugerido

Sección	Contenido mínimo	Evidencia
Portada	Datos institucionales, asignatura, NRC, estudiante/equipo, proyecto y fecha.	Documento entregado.
Casos de uso	Requisitos funcionales, diagrama CU y especificación breve.	Código PlantUML + captura.
Clases de análisis	Diagrama con boundary, control, entity y repositorio.	Código PlantUML + captura.
Secuencias de análisis	Una secuencia por cada operación CRUD principal.	Códigos PlantUML + capturas.
Trazabilidad	Matriz que conecte RF, CU, clases y secuencias.	Tabla de relación.
Conclusión técnica	Reflexión breve sobre la coherencia entre modelos.	Texto de cierre.

14. Conclusión técnica

El desarrollo de los modelos de análisis del Sistema de Control de Asistencia (SCA) permite establecer una estructura organizada para atender las necesidades de RBG Ingeniería y Mantenimiento. A través de los casos de uso se identificaron las principales operaciones del sistema, mientras que el diagrama de clases permitió distribuir las responsabilidades entre las interfaces, los controladores, las entidades y los repositorios. Por su parte, los diagramas de secuencia detallan el orden en que se realizan las validaciones, consultas y operaciones necesarias para cada funcionalidad. La integración de estos modelos ayuda a mantener la consistencia entre los requisitos y el comportamiento esperado del sistema, especialmente en aspectos como la validación de las marcaciones, la consolidación de horas laborales, el control de los códigos QR y la seguridad del acceso. De esta manera, se obtiene una base de análisis más clara y verificable que facilita el diseño posterior y contribuye a reducir inconsistencias durante el desarrollo del sistema.

15. Fuente interna de referencia

- G7_01_Guia_PlantUML_CU01-04